TP 2

Convection et rayonnement

45 min

Objectif : mettre en évidence expérimentalement la convection et le rayonnement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au-dessus du poste de soudage, une hotte aspire les fumées. Face à l'arc, le soudeur sent la chaleur sur son visage, même à un mètre. Comment la chaleur se déplace-t-elle dans l'air et à distance ?

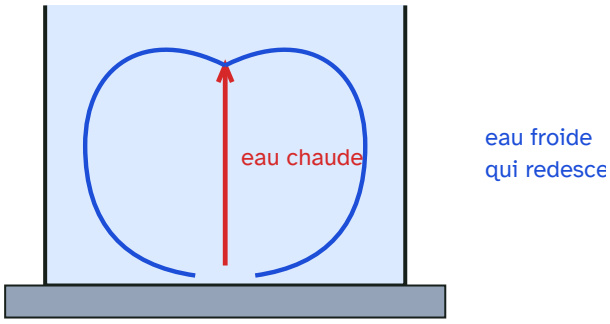
MATÉRIEL

- un grand bécher d'eau et une plaque chauffante
- une lampe halogène ou à incandescence
- deux thermomètres
- quelques gouttes de colorant (ou quelques grains de sciure)
- deux canettes identiques, l'une peinte en noir mat, l'autre brillante, remplies de 200 mL d'eau

SÉCURITÉ

La plaque, l'eau et la lampe deviennent très chaudes. On ne regarde pas la lampe de près.

Partie A · Dans un liquide



Le bécher d'eau chauffé par le dessous.

1. Pose le bécher d'eau sur la plaque chauffante, décentré. Allume la plaque.
2. Après 3 minutes, dépose quelques gouttes de colorant au fond, au-dessus de la zone chaude. Observe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : le colorant monte au-dessus de la zone chaude, s'étale en surface puis redescend sur les bords froids.

1 Décris le mouvement du colorant. APP

Il monte au-dessus de la zone chaude, s'étale en surface puis redescend sur les côtés.

2 Comment la chaleur est-elle transportée dans l'eau ? Pourquoi l'eau chaude monte-t-elle ? ANA

Par le déplacement de l'eau : l'eau chaude, moins dense, monte ; l'eau froide descend. C'est la convection.

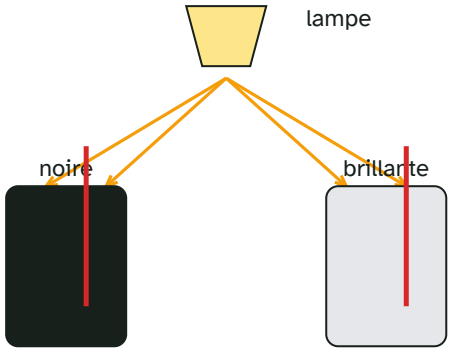
TP 2

Convection et rayonnement

45 min

Objectif : mettre en évidence expérimentalement la convection et le rayonnement.

Partie B · À distance



Deux canettes à 20 cm de la lampe.

1. Note la température de l'eau des deux canettes.
2. Place les canettes à 20 cm de la lampe, à égale distance. Allume la lampe.
3. Note les températures toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : canette noire : 20 ; 25 ; 29 ; 34 ; 38 ; 41 °C ; canette brillante : 20 ; 21 ; 23 ; 24 ; 26 ; 27 °C.

t (min)	0	2	4	6	8	10
noire (°C)	20	25	29	34	38	41
brillante (°C)	20	21	23	24	26	27

3 Les canettes ne touchent pas la lampe et l'air chaud monte au-dessus d'elle. Comment l'énergie arrive-t-elle aux canettes ? ANA

Par rayonnement : la lampe émet un rayonnement qui transporte l'énergie à distance.

4 Quelle canette absorbe le mieux le rayonnement ? Justifie. ANA

La noire : son eau se réchauffe beaucoup plus vite (21 °C de plus contre 7 °C).

5 Pourquoi les couvertures de survie et les écrans thermiques sont-ils brillants ? VAL

Une surface brillante réfléchit le rayonnement : elle absorbe peu d'énergie.

6 Retour à la situation : rédige la réponse en nommant les deux modes de transfert. COM

L'air chaud chargé de fumées monte : c'est la convection, utilisée par la hotte. La chaleur de l'arc arrive au visage par rayonnement, à distance, même sans contact.